

Κοζάνη, Ιανουάριος 2007

✓ (Μαυροζήσης)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

ΘΕΜΑ 1

Να λυθούν τα παρακάτω συστήματα γραμμικών εξισώσεων με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss:

Αδυνατά
i)
$$\begin{aligned} 2x - y + 2z &= 4 \\ x + y - z &= 0 \\ x + 2y - 2z &= -1 \\ x + y + z &= 1 \end{aligned}$$

ii)
$$\begin{aligned} 2a - b + c &= 4 \\ a + b - 2c &= -3 \\ -a - 2b + c &= 1 \end{aligned}$$
 και $(a, b, c) = (1, 0, 2)$

ΘΕΜΑ 2

(1) Να βρεθούν τα ακρότατα της συνάρτησης $f(x, y) = x^2 - 2x + 2y^3 + 3y^2 - 12y + 43$. $A = \mathbb{R}^2$, $(1, 1)$ τ. μιν, $(1, -2)$ μέγ. τιμή.

(2) Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x, t) = \tan(2x - 2t)$ είναι λύση της εξίσωσης $f_{xx} - f_{tt} = 0$

ΘΕΜΑ 3

Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_C e^{x^2+y^2} \sqrt{x^2+y^2} dA$$

όπου C είναι ο κύκλος με κέντρο το σημείο $O(0, 0)$ και με ακτίνα 1.

ΘΕΜΑ 4

Να βρεθεί το κέντρο βάρους μάζας που ισοκατανέμεται στο τρίγωνο που ορίζεται από τις ευθείες $y = x + 1$, $y = 0$, $x + y = 1$, και της οποίας η πυκνότητα δίνεται από τη συνάρτηση $\delta(x, y) = c$ όπου $c \in \mathbb{R}$.

ΘΕΜΑ 5

Να λυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

(α) $xy' = y + x$ με $y(1) = 1$ (Γραμμική 1ης τάξης)

(β) $y''' - y'' - y' + y = 0$ με $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ και $y''(0) = 1$ (Γραμμική 3ης τάξης - ομογενής)

ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ 2 ΜΟΝΑΔΕΣ
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2 ΩΡΕΣ - ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ